
领悦数字

API Functional 测试过程管理细则

修订记录

版本号	日期	修订内容简述	修订人	审核人	批准人
1.0	2020/08	新建	Zhao Zhongzheng	Zhang Renlei Hou Junliang	Ji Xiaoyong
1.1	2021/07	更新	Zhao Zhongzheng	Zhang Renlei Hou Junliang	Ji Xiaoyong

目 录

1. 导言.....	4
1.1 目的.....	4
1.2 范围.....	4
1.3 术语定义.....	4
2. 主要角色及职责.....	4
3. 入口准则.....	5
4. 输入.....	5
5. 过程描述.....	6
5.1 参加需求评审.....	7
5.2 制定测试计划与方案.....	7
5.3 设计测试用例.....	7
5.4 开发测试脚本.....	8
5.5 执行测试.....	8
5.6 总结测试结果.....	8
6. 出口准则.....	9
7. 输出.....	9

1. 导言

1.1 目的

规范并明确 API Functional 测试流程，实现组织内 API 测试过程的统一，确保 API 测试过程规范、标准、高效，并为 API 测试活动提供指导。通过 API Functional 测试，提前启动测试实施工作，早于 UI 界面提测之前发现主业务流程方面的问题，为修复 BUG 争取时间，保证了整个测试进度。

1.2 范围

领悦数字 API Functional 测试

1.3 术语定义

API Functional 测试：以 API 为测试对象，通过功能测试用例覆盖接口，检测集成后的系统组件或者系统之间的主要功能和业务流程是否正确的测试。

2. 主要角色及职责

角色名称	职责描述
产品经理（PO/BA）	● 提供业务接口需求文档/用户故事； ● 组织接口业务需求讲解和评审； ● 评审 API 测试用例； ● 通知开发与测试接口需求变更；
敏捷教练（SM）	● 推动敏捷过程和方法论的实施，保护团队在 sprint 过程中不受干扰； ● 推动问题的解决； ● 协助推动过程交付质量的提升，如故事点、验收标准、DOR、DOD 等；
测试管理岗（QM）	● 接收 API 接口测试需求； ● 明确 API 测试范围、测试时机、测试方式； ● 参加接口需求评审； ● 协调测试环境；

角色名称	职责描述
	● 评审测试计划与用例； ● 审核测试准入与准出； ● 确认测试结果； ● 跟踪测试过程，协助解决测试过程中的问题，监控测试过程中的风险。
测试实施岗 (QC)	● 了解接口需求，参与接口测试需求评审； ● 制定测试计划； ● 设计并编写测试用例与脚本； ● 执行测试脚本与用例； ● 分析并提交缺陷，协助缺陷定位，并跟踪缺陷状态； ● 输出测试结果；
开发人员 (DEV)	● 提供接口设计方案文档，接口设计方案需包括：接口名、接口描述、请求方式、请求参数和格式、响应参数和格式等； ● 参加测试用例评审； ● 测试过程支持； ● 及时修复缺陷；
运维人员 (OPS)	● 测试版本发布； ● 测试环境管理；

3. 入口准则

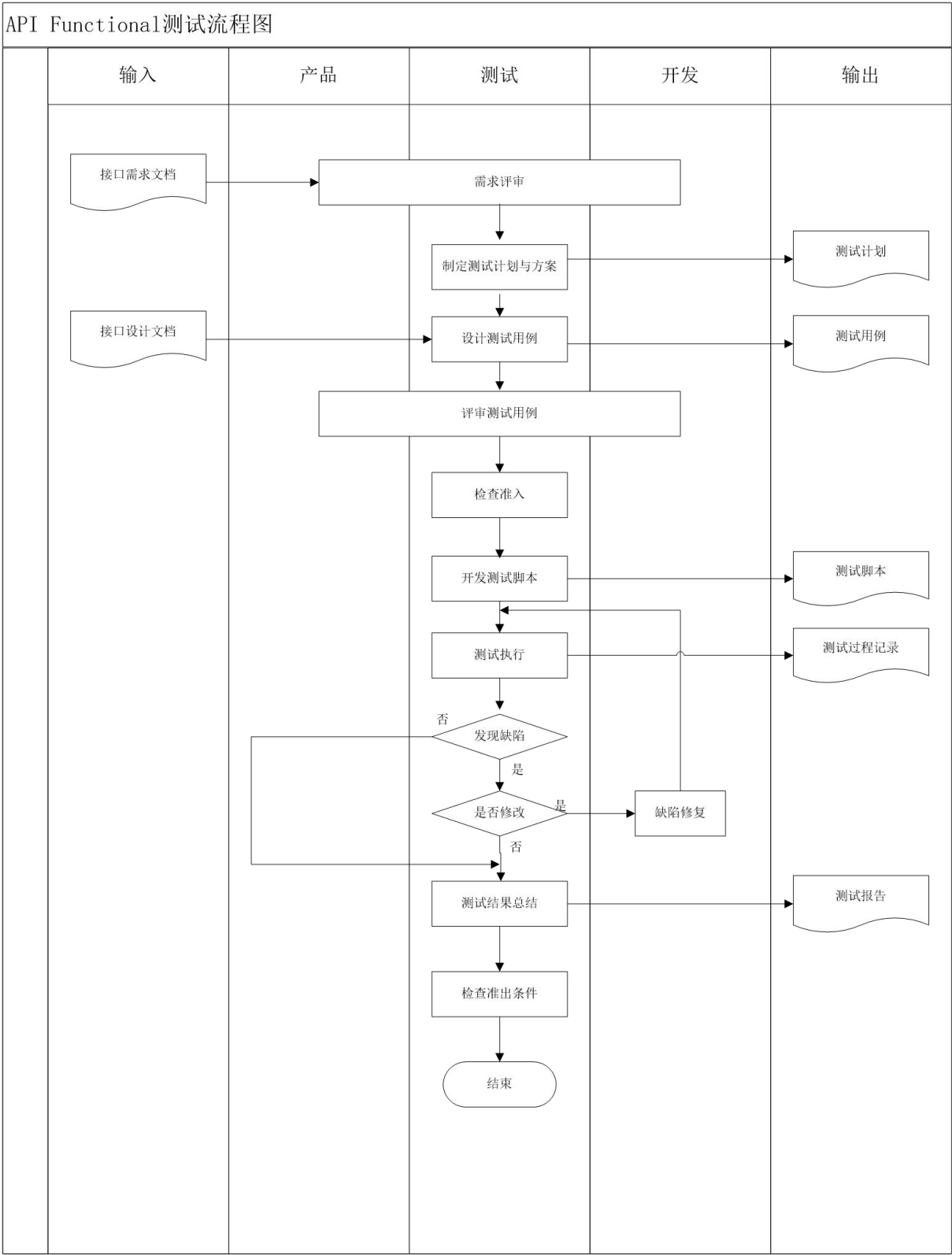
评审通过的接口需求文档，Jira/Confluence 上可查阅；

评审通过的接口设计文档，Jira/Confluence 上可查阅。

4. 输入

评审通过的接口需求、接口设计文档。

5. 过程描述



5.1 参加需求评审

测试管理岗与相关测试人员需参加产品经理组织的需求讲解或评审会，对业务接口需求文档提出评审和改进意见。

5.2 制定测试计划与方案

测试管理岗组织测试实施岗分析接口测试需求，明确测试范围、测试时机、测试技术及工具、人员安排、确定主测系统与辅测系统、测试的深度和广度、测试资源等，并估算测试工作量，识别测试风险，制定测试计划。

5.3 设计测试用例

测试人员根据开发提供的设计接口文档编写测试用例，需关注接口设计文档信息是否完整：接口名、接口描述、接口地址、请求方式、请求参数和格式、响应参数和格式等。

测试实施岗依据测试需求编写接口测试用例，以 Excel 形式维护在 JIRA/CF 中；并组织测试用例的评审，开发人员和产品经理均需参与评审。

测试用例设计时需考虑以下几方面：

1. 接口定义属性

- ◆ 字段属性：数据类型、长度精度、是否为空、缺省值、特殊字符、乱码、编码格式、参数边界
- ◆ 报文结构：报文头、报文体、报文长度、报文编码、报文字段排序、报文字段完整性、报文字段
- ◆ 组包/解包：组包、解包、协议转换

2. 接口交互机制

- ◆ 交互时序：根据业务时序图验证接口交互的时间点、交互频率
 - ◆ 业务逻辑：正向业务流、逆向业务流
 - ◆ 超时：请求超时后，应答处理逻辑
 - ◆ 完整性：请求超时后，数据保护机制
-

3. 容错性测试

- ◆ 通讯方式：正向请求与正向应答、逆向请求与逆向应答
- ◆ 重发机制：发送失败后，系统是否会自动重发直到成功接收应答为止
- ◆ 应急处理：当接口通讯失败时，是否有应急处理通道

5.4 开发测试脚本

测试实施岗根据已经评审通过的接口需求和接口设计，按测试方案中已确认的测试技术及测试工具，开发测试脚本。

5.5 执行测试

测试实施岗按计划执行测试，记录执行的结果，并及时提交和跟踪缺陷，参照《CIS Defect Process》。

测试实施人员每天发出测试日报邮件，附件《XX 项目测试日报》，日报中需描述出当前测试风险（附加 BUG-Jira 链接，明确@相应开发并明确该开发人员需要处理的 BUG 数量）；

测试管理岗每天跟进测试整体进度，了解测试版本的开发质量与测试质量，对 Jira 中提交的缺陷按照优先级、严重程度等进行分类分析以及趋势分析。若测试进度预判在可控范围外，及时发出风险预警邮件，并通知相关干系人（产品经理）沟通解决方案。

开发人员负责及时修复测试过程中发现的缺陷，更新 Jira 中缺陷状态；并及时提供回归测试版本，由运维人员发布在测试环境，方便测试人员对缺陷的修复情况进行验证。

测试执行过程中的问题，测试管理岗负责协调处理；若出现测试管理岗无法协调的情况，请 SM 推动问题的解决。

5.6 总结测试结果

测试完成后，测试实施岗在确保测试过程使用 Jira 的前提下自动生成测试报告，包括：测试范围、测试计划、CASE 以及 CASE 执行结果；另外，测试实施岗需要对遗留 BUG 进行分析，且把分析结果整合在报告中（WORD 版）。

若测试未达到准出标准，测试报告中需给出相关未达到准出的意见以及说明，由产品经理确定测试活动是否结束。

6. 出口准则

- (1) 测试用例执行 100%;
- (2) 无 Critical、High 等问题;
- (3) 测试用例通过率达到 100%;
- (4) 所有发现的缺陷均被记录并跟踪;
- (5) 测试报告评审确认通过。

7. 输出

- (1) API Functional 测试计划
 - (2) API Functional 测试用例
 - (3) API Functional 测试脚本
 - (4) API Functional 测试过程记录
 - (5) API Functional 测试报告
-